

2ÈME ANNÉE CYCLE D'INGÉNIEUR - SPÉCIALITÉ INFORMATIQUE.

MATIÈRE :
BASES DE DONNÉES AVANCÉES

Transactions et controle de concurrence

Réalisé par :
BENMESSAOUD Abdellah

Encadrés par :
Mr. Samir Youcef

Table des matières

1 Exercice n°1 Atomicité d'une transaction	2
1.1 Création d'une Table	2
1.2 Gestion des Données et Annulation des Modifications (Roll- back)	2
1.3 Ajout de Données et Fermeture de Session	3
1.4 Fermeture Brutale et Persistance des Données	3
1.5 Modification de la Structure et Annulation avec Rollback	4
1.6 Conclusion	5
2 Exercice N°2 : Transactions concurrentes	5
2.1 Création des Tables	5
2.2 Première Insertion de Données	6
2.3 Isolation Partielle et Incohérence des Données	7
2.4 Transactions avec Isolation Totale	8
2.5 Conclusion	8

1 Exercice n°1 Atomicité d'une transaction

1.1 Création d'une Table

Dans la session S1, après avoir désactivé l'autocommit, la création de la table transaction s'est effectuée sans rencontrer d'incidents. Par la suite, une commande a été exécutée pour définir une structure contenant les champs idTransaction et valTransaction.

```
Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

INFO2_13
Entrez le mot de passe :
Heure de la dernière connexion réussie : Ven. Mars 01 2024 17:11:53 +02:00

Connecté à :
Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production

SET AUTOCOMMIT OFF
CREATE TABLE transaction (
  2 idTransaction VARCHAR2 (44) ,
SQL>
3 valTransaction NUMBER (10) );
CREATE TABLE transaction (
idTransaction VARCHAR2 (44) ,
valTransaction NUMBER (10) );
Table créée.
```

```
SQL*Plus: Release 12.1.0.1.0 Production on Jeu. Avr. 04 16:15:16 2024

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

INFO2_13
Entrez le mot de passe :
Heure de la dernière connexion réussie : Jeu. Avr. 04 2024 16:13:55 +02:00

Connecté à :
Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production

SET AUTOCOMMIT OFF
SQL>
```

FIGURE 1

1.2 Gestion des Données et Annulation des Modifications (Roll-back)

Durant la session S2, des données ont été ajoutées à la table transaction, suivies par des opérations de mise à jour et de suppression de lignes. Ensuite, l'exécution de la commande ROLLBACK a permis d'annuler toutes les modifications non validées.

```
Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

INFO2_13
Entrez le mot de passe :
Heure de la dernière connexion réussie : Ven. Mars 01 2024 17:11:53 +02:00

Connecté à :
Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production

SET AUTOCOMMIT OFF
CREATE TABLE transaction (
  2 idTransaction VARCHAR2 (44) ,
SQL>
3 valTransaction NUMBER (10) );
CREATE TABLE transaction (
idTransaction VARCHAR2 (44) ,
valTransaction NUMBER (10) );
Table créée.
```

```
INSERT INTO transaction ( idTransaction , valTransaction ) VALUES ('Tr2', 2000);
1 ligne créée.

UPDATE transaction SET valTransaction = 1500 WHERE idTransaction = 'Tr1';
1 ligne mise à jour.

DELETE FROM transaction WHERE idTransaction = 'Tr2';
1 ligne supprimée.

ROLLBACK;
Annulation (rollback) effectuée.

select * from transaction
2
select * from transaction;
aucune ligne sélectionnée
```

FIGURE 2

1.3 Ajout de Données et Fermeture de Session

Après les insertions supplémentaires dans la table transaction, la session a été clôturée en utilisant la commande quit. Lors de l'examen du contenu de la table depuis la session S1, les lignes récemment insérées étaient visibles, suggérant ainsi qu'un commit implicite a probablement été effectué avant la fermeture de la session.

```

INFO2 13
Entrez le mot de passe :
Heure de la dernière connexion réussie : Ven. Mars 01 2024 17:11:53 +02:00

Connect 6 :
Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production

SET AUTOCOMMIT OFF
CREATE TABLE transaction (
  2 idTransaction VARCHAR2 (44) ,
  SQL> 3 valTransaction NUMBER (10) );
CREATE TABLE transaction (
  idTransaction VARCHAR2 (44) ,
  valTransaction NUMBER (10) );
Table créée.

select * from transaction;

IDTRANSACTION          VALTRANSACTION
-----
Tr3                      3000
Tr4                      4000

1 ligne mise à jour.
DELETE FROM transaction WHERE idTransaction = 'Tr2';
1 ligne supprimée.
ROLLBACK;
Annulation (rollback) effectuée.
select * from transaction
  2
select * from transaction;
aucune ligne sélectionnée
INSERT INTO transaction ( idTransaction , valTransaction ) VALUES ('Tr3', 3000) ;
1 ligne créée.
INSERT INTO transaction ( idTransaction , valTransaction ) VALUES ('Tr4', 4000) ;
1 ligne créée.
quit;
DBConnect6 de Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production

```

FIGURE 3

1.4 Fermeture Brutale et Persistance des Données

Durant la session S1, de nouvelles données ont été ajoutées à la table transaction. Cependant, une fermeture inattendue de SQLPlus est survenue. Après reconnexion, il a été constaté que les données ajoutées n'avaient pas été conservées. Cela souligne qu'en l'absence d'un COMMIT, les transactions en cours sont annulées, et les données ajoutées ne deviennent pas permanentes.

```

SET AUTOCOMMIT OFF
CREATE TABLE transaction (
  2 idTransaction VARCHAR2 (44) ,
  SQL> 3 valTransaction NUMBER (10) );
CREATE TABLE transaction (
  idTransaction VARCHAR2 (44) ,
  valTransaction NUMBER (10) );
Table créée.

select * from transaction;

IDTRANSACTION          VALTRANSACTION
-----
Tr5                      5000
Tr6                      6000

1 ligne créée.
6000) ;
INSERT INTO transaction ( idTransaction , valTransaction ) VALUES ('Tr6', 6000) ;
1 ligne créée.

```

FIGURE 4

```
SQL*Plus: Release 12.1.0.1.0 Production on Jeu. Avr. 4 16:33:57 2024
Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

INF02_13
Entrez le mot de passe :
Heure de la dernière connexion réussie : Jeu. Avr. 04 2024 16:15:35 +02:00

Connecté à :
Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production

select * from transaction
2
select * from transaction;
```

IDTRANSACTION	VALTRANSACTION
Tr3	3000
Tr4	4000

FIGURE 5

1.5 Modification de la Structure et Annulation avec Rollback

Une nouvelle session a été ouverte pour modifier la structure de la table transaction en y ajoutant un nouvel attribut appelé val2Transaction. Après cette modification, une commande ROLLBACK a été exécutée pour annuler les changements.

```
ALTER TABLE transaction ADD val2Transaction NUMBER (10);
Table modifiée.
ROLLBACK;
Annulation (rollback) effectuée.

DESC transaction;
```

Nom	NULL ?	Type
IDTRANSACTION		VARCHAR2(44)
VALTRANSACTION		NUMBER(10)
VAL2TRANSACTION		NUMBER(10)

```
select * from transaction;
```

IDTRANSACTION	VALTRANSACTION	VAL2TRANSACTION
Tr3	3000	
Tr4	4000	
Tr7	7000	
Tr8	8000	

FIGURE 6

1.6 Conclusion

En résumé, une session représente une connexion interactive à une base de données Oracle, permettant d'effectuer une série d'opérations transactionnelles. Une transaction est une séquence d'opérations traitées comme une seule unité de travail atomique, assurant que toutes les opérations sont exécutées intégralement ou pas du tout. Pour rendre les actions d'une transaction permanentes, la commande COMMIT est essentielle, garantissant la pérennité des modifications apportées à la base de données. En cas d'erreur ou de besoin de revenir en arrière, la commande ROLLBACK annule toutes les opérations non validées, ramenant la base de données à son état précédent.

2 Exercice N°2 : Transactions concurrentes

2.1 Création des Tables

```
SQL*Plus: Release 12.1.0.1.0 Production on Jeu. Avr. 4 16:42:59 2024

Copyright (c) 1982, 2013, Oracle. All rights reserved.

INFO2_13
Entrez le mot de passe :
Heure de la dernière connexion réussie : Jeu. Avr. 04 2024 16:36:36 +02:00

Connect@ :
Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production

CREATE TABLE Vol (
  idVol VARCHAR2 (44) ,
  capaciteVol NUMBER (10) ,
  nbrPlacesReserveesVol NUMBER (10));

Table créée.

CREATE TABLE Client (
  idClient VARCHAR2 (44) ,
  prenomClient VARCHAR2 (11) ,
  nbrPlacesReserveesClient NUMBER (10));

Table créée.
```

FIGURE 7

2.2 Première Insertion de Données

Insérer un vol et deux clients :

```

INSERT INTO Vol (idVol , capaciteVol , nbrPlacesReserveesVol ) VALUES
('voll', 99 , 2);

1 ligne créée.

^[[200~INSERT INTO Client ( idClient , prenomClient , nbrPlacesReserveesCli
ent ) VALUES ('C1 ', '
SP2-0734: commande inconnue au début de "INSE..." - le reste de la ligne es
t ignoré.
SQL>
INSERT INTO Client ( idClient , prenomClient , nbrPlacesReserveesClien
t ) VALUES ('client1', 'chouaib', 1);

1 ligne créée.

INSERT INTO Client ( idClient , prenomClient , nbrPlacesReserveesClien
t ) VALUES ('client2', 'amine', 1);

1 ligne créée.

```

FIGURE 8

```

select * from Vol;

```

IDVOL	CAPACITEVOL	NBRPLACESRESERVEESVOL
voll	99	2

```

select * from Client;

```

IDCLIENT	PRENOMCLIEN	NBRPLACESRESERVEESCLIENT
client1	abdellah	1
client2	ahmed	1

FIGURE 9

```
ROLLBACK;

Annulation (rollback) effectuée.

select * from Client;

aucune ligne sélectionnée

select * from Vol;

aucune ligne sélectionnée
```

FIGURE 10

après la commande COMMIT;

```
select * from Client;
aucune ligne sélectionnée
select * from Vol;
aucune ligne sélectionnée
INSERT INTO Vol (idVol , capaciteVol , nbrPlacesReserveesVol ) VALUES ('v2', 120 , 2)
;
1 ligne créée.
INSERT INTO Client ( idClient , prenomClient , nbrPlacesReserveesClient ) VALUES
('client2', 'bellouch', 2);
1 ligne créée.
COMMIT;
Validation effectuée.
```

IDCLIENT	PRENOMCLIENT
client2	benmessaoud

```
SQL> select * from Client;
IDCLIENT      PRENOMCLIENT
-----
client2        benmessaoud
2
SQL> select * from Vol;
IDVOL      CAPACITEVOL  NBRPLACESRESERVEESVOL
-----
v2         120          2
```

FIGURE 11

2.3 Isolation Partielle et Incohérence des Données

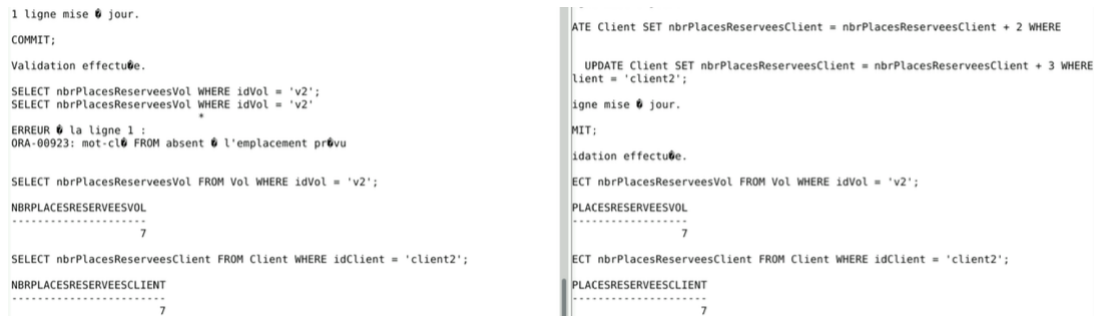
Lors de l'exécution simultanée des transactions T1 et T2, nous avons rencontré un problème de mises à jour perdues. Ce problème est survenu lorsque le total des billets réservés ne correspondait pas à la somme des réservations individuelles des clients après la validation des transactions.

<pre>1 ligne créée. COMMIT; Validation effectuée. UPDATE Vol SET nbrPlacesReserveesVol = nbrPlacesReserveesVol + 2 WHERE idVol = 'v2'; 1 ligne mise à jour. COMMIT; Validation effectuée. UPDATE Client SET nbrPlacesReserveesClient = nbrPlacesReserveesClient + 2 WHERE idClient = 'client2'; 1 ligne mise à jour. COMMIT; Validation effectuée.</pre>	<pre>SET AUTOCOMMIT OFF select * from Vol; IDVOL CAPACITEVOL NBRPLACESRESERVEESVOL ----- v2 120 2 UPDATE Vol SET nbrPlacesReserveesVol = nbrPlacesReserveesVol + 3 WHERE idVol = 'v2'; 1 ligne mise à jour. UPDATE Client SET nbrPlacesReserveesClient = nbrPlacesReserveesClient + 2 WHERE idClient = 'client2'; 1 ligne mise à jour. COMMIT; Validation effectuée.</pre>
--	---

FIGURE 12

2.4 Transactions avec Isolation Totale

Pour garantir une cohérence totale, nous avons ajusté le niveau d'isolation à **SERIALIZABLE**, puis réexécuté les transactions. Dans ce mode, l'une des transactions a été refusée afin de préserver l'intégrité des données.



```

1 ligne mise à jour.
COMMIT;
Validation effectuée.
SELECT nbrPlacesReserveesVol WHERE idVol = 'v2';
SELECT nbrPlacesReserveesVol WHERE idVol = 'v2'
*
ERREUR à la ligne 1 :
ORA-00023: mot-clé FROM absent à l'emplacement prévu

SELECT nbrPlacesReserveesVol FROM Vol WHERE idVol = 'v2';
NBRPLACESRESERVEESVOL
-----
7

SELECT nbrPlacesReserveesClient FROM Client WHERE idClient = 'client2';
NBRPLACESRESERVEESCLIENT
-----
7

UPDATE Client SET nbrPlacesReserveesClient = nbrPlacesReserveesClient + 2 WHERE
Client = 'client2';
UPDATE Client SET nbrPlacesReserveesClient = nbrPlacesReserveesClient + 3 WHERE
Client = 'client2';
ligne mise à jour.
COMMIT;
Validation effectuée.
SELECT nbrPlacesReserveesVol FROM Vol WHERE idVol = 'v2';
PLACESRESERVEESVOL
-----
7

SELECT nbrPlacesReserveesClient FROM Client WHERE idClient = 'client2';
PLACESRESERVEESCLIENT
-----
7

```

FIGURE 13

2.5 Conclusion

L'exercice a démontré que bien que le niveau d'isolation offre une certaine tolérance à la concurrence, il peut néanmoins conduire à des incohérences. En revanche, le niveau **SERIALIZABLE** accroît la cohérence des données, mais cela se fait au détriment de la performance et peut entraîner des rejets de transactions. Il est donc crucial de choisir le niveau d'isolation approprié en fonction des besoins spécifiques de cohérence des données et de performance de l'application.